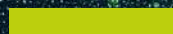


2014



RAPPORT
D'ACTIVITÉS



«Viser l'excellence

dans la recherche est indiscutablement le meilleur moyen d'être performants dans nos actions quotidiennes de surveillance au sens très large du terme.»



Le mot du président du Conseil d'administration

C'est avec fierté et grande reconnaissance que, en tant que nouveau président, je vous présente le rapport annuel 2024 de Sciensano. Ce rapport offre un aperçu de notre travail et de nos réalisations de l'année écoulée, durant laquelle notre organisation a joué un rôle clé dans la **promotion de la santé publique** en Belgique.

Depuis le Conseil d'administration, nous nous efforçons de soutenir la direction et tous les collaborateurs au mieux, tout en veillant à la stratégie. Cela, bien sûr, ne se fait pas seul : je peux compter sur un Conseil d'administration enthousiaste mais sainement critique. Je tiens donc à remercier ma vice-présidente, la Prof. Catherine Bouland, ainsi que les membres du Conseil d'administration, Sabine Stordeur (SPF DG Santé), Mieke Walraevens (SPF DG Animaux, Plantes et Alimentation), Katrien Beullens (AFSCA), Hugues Malonne (AFMPS), Hans Nagels (INAMI), Bruno Debremaeker (commissaire du gouvernement au budget) et Tina Van Havere (cheffe de cabinet du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique). Ensemble avec l'équipe de direction, nous définissons la stratégie de Sciensano, où l'approche **One Health** reste centrale dans nos activités.

One Health reconnaît la connexion indissociable qui existe entre la santé de l'homme, de l'animal et notre environnement. Dans un monde où les défis sanitaires deviennent toujours plus complexes, des maladies infectieuses émergentes au changement climatique, Sciensano joue un rôle unique et essentiel. Notre recherche **multidisciplinaire** constitue la base de **choix politiques fondés sur la science**, qui contribuent à des solutions durables. Dans ce contexte, soutenir les autorités est notre priorité.

Notre **impact** se ressent à plusieurs niveaux. Sciensano soutient non seulement les décideurs politiques en Belgique et dans ses régions, mais travaille également en étroite collaboration avec des partenaires internationaux et des instituts renommés pour aborder les questions de santé mondiale. Chaque projet reflète notre mission : contribuer à une société plus saine, maintenant et pour les générations futures. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à ces résultats, des laboratoires aux services d'encadrement, des jeunes chercheurs scientifiques aux conseillers expérimentés en politique, sans oublier notre équipe de direction. Votre travail reflète nos valeurs fondamentales : excellence, sens des responsabilités, bienveillance, indépendance et collaboration. C'est ce en quoi nous croyons !

Le rapport annuel ne montre pas seulement nos réalisations, mais offre également un aperçu des défis à venir. La santé de notre société évolue dans un monde complexe, et nous restons engagés à fournir des solutions qui protègent les personnes, les animaux et l'environnement. Nous restons fidèles à notre approche One Health, qui nous permet de penser de manière holistique et tournée vers l'avenir.

Ensemble, nous contribuons à un avenir en meilleure santé et plus résilient.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport annuel et j'espère qu'il vous inspirera, tout comme il nous inspire tous les jours dans notre travail.

Prof. Kris Vanhaecht

Président du Conseil d'administration de Sciensano





SOMMAIRE

Intro : Le mot du président du Conseil d'administration	4
2024 en images	8
Chiffres clés en 2024	16
Le mot du directeur général	18
Thème 1 Surveillance de la santé mentale et maladies chroniques	20
Thème 2 Surveillance des maladies infectieuses	28
Thème 3 Environnement sain et One Health	38
Thème 4 Gouvernance des données	52
Gouvernance de l'institut	58
Les communiqués de presse	60
Les projets	61
Les publications	62
Les présentations orales	62
Les organigrammes	63
Les reconnaissances officielles	64
Les PhDs	65
Organes de gestion, d'avis et de concertation	65

2024

en images

Janvier



Un leadership inspirant pour 2024

Début 2024, Sciensano a lancé un parcours de leadership innovant et sur mesure pour renforcer les compétences de ses managers, stimuler la collaboration et encourager l'innovation au sein de l'institut. Le programme a débuté par un kick-off inspirant, offrant une vision claire du modèle de leadership de Sciensano.



Sciensano, acteur clé pour les maladies rares

Le 29 février 2024, à l'occasion de la Journée mondiale des maladies rares, Sciensano s'est mobilisé pour sensibiliser à cette cause. Cela a permis de valoriser le travail remarquable de nos équipes à travers le Registre des maladies rares, Orphanet (avec utilisation standardisée des codes Orpha) et le projet européen OD4RD (Orphanet Data for Rare Diseases). Une initiative qui reflète l'engagement de Sciensano pour améliorer la connaissance et la prise en charge des maladies rares.



Février

Sciensano publié dans la célèbre revue scientifique JAMA

Sciensano s'est distingué sur la scène scientifique internationale grâce à une collaboration avec l'école de médecine de Harvard, aboutissant à une publication dans la prestigieuse revue JAMA. L'étude souligne les risques liés au manque de régulation des compléments alimentaires aux États-Unis et met en avant l'importance des recherches transversales menées par Sciensano pour garantir la sécurité de tels produits en Belgique et en Europe. Cette reconnaissance internationale renforce la notoriété de notre institut et ouvre des perspectives pour de nouvelles collaborations et financements stratégiques.



Mars



Sciensano organise son 9^e symposium de santé animale



En collaboration avec l'AFSCA, DGZ et l'ARSIA, la Direction scientifique Maladies infectieuses animales a organisé son 9^e symposium de santé animale. Cet événement a mis en lumière les défis croissants pour le secteur de l'élevage en Belgique et en Europe, liés à l'émergence de nouvelles maladies animales ainsi qu'à la réémergence et à l'expansion d'agents pathogènes et de leurs vecteurs, des phénomènes amplifiés par le changement climatique.

Un nouveau podcast pour Sciensano

Le Centre du Cancer de Sciensano a lancé le podcast *Beating Cancer Belgium*, une plateforme dédiée à la lutte et à la prévention contre le cancer en Belgique. Créé dans le cadre du groupe miroir «Europe's Beating Cancer Plan», il engage les acteurs belges dans les initiatives européennes pour combattre le cancer à tous les stades de la maladie.



Sciensano contribue à la recherche sur le HPV et le cancer du col de l'utérus



Lors de la conférence EUROGIN 2024 à Stockholm, cinq de nos scientifiques ont présenté des informations clés sur la recherche sur le HPV et le cancer du col de l'utérus. Marc Arbyn a présidé les sessions scientifiques, discutant de la validation des nouveaux tests de détection du HPV et des lignes directrices, et a présenté l'initiative RISCC (*Risk-based Screening for Cervical Cancer*) pour le dépistage du cancer du col de l'utérus en Europe. Nos collègues ont pu partager les résultats des études VALHUDES (*VALidation of HUmAn papillomavirus assays and collection DEvices for HPV testing on Self-samples and urine samples*), VALGENTI (*VALidation of HPV GENotyping Tests*) et PERCH (*PartnERship to Contrast HPV*). Ces contributions reflètent l'engagement de Sciensano à faire progresser la santé publique et la prévention du papillomavirus.



Avril



Première publication de Sciensano sur la santé des femmes en Belgique

Pour la première fois en Belgique, Sciensano publie un rapport détaillé sur la santé des femmes, mettant en lumière l'impact significatif du genre et du sexe sur la santé, en raison de différences et d'inégalités biologiques et sociales. À ce jour, certaines données cruciales sur la santé des femmes restent absentes, difficiles d'accès, d'analyse et d'utilisation, créant ainsi des lacunes en matière de bien-être, de prévention et de soins de santé. La santé des femmes constitue une véritable problématique de santé publique, et ce rapport de Sciensano offre un aperçu précieux de l'état actuel de la santé des femmes en Belgique.



Sciensano rejoint le Partenariat européen pour la santé et le bien-être des animaux

Sciensano est impliqué dans le nouveau Partenariat européen pour la santé et le bien-être des animaux (EUPAHW - *European Partnership on Animal Health and Welfare*), une initiative de la Commission européenne visant à lutter contre les maladies infectieuses animales et à promouvoir le bien-être animal. L'institut prend part à six projets initiaux. Hein Imberechts dirige le groupe de travail dédié au suivi et à la mise à jour de l'agenda stratégique de recherche et d'innovation, qui guide l'ensemble des activités du projet Horizon Europe.



Sciensano inaugure une nouvelle direction scientifique dédiée à la gouvernance des données

Sciensano a fait de la gestion des données un objectif stratégique, créant la direction **Data governance** le 1^{er} avril 2024, en réponse à des enjeux internes et externes. Celle-ci a pour objectif de mener des recherches en collaboration avec ou pour d'autres directions scientifiques, des initiatives nationales ou européennes.



Sciensano devient Laboratoire national de référence (LNR) pour les maladies virales des poissons

En tant que LNR, l'institut se concentre sur la détection du virus de la nécrose hématoïétique infectieuse (IHNV), du virus de la septicémie hémorragique virale (VHSV), du virus de l'anémie infectieuse du saumon (ISAV) et du virus de l'herpès de la carpe koï (KHV). Sciensano réalise des analyses dans le cadre des programmes de surveillance, de certification des mouvements et des suspicions d'infection à ces virus.



Résistance antimicrobienne : Sciensano au cœur de l'action

Du 6 au 8 mai 2024, la conférence sur la résistance antimicrobienne (RAM) s'est tenue dans le cadre de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne. Organisé par le SPF Santé publique en collaboration avec le Centre européen de Prévention et de Contrôle des Maladies (ECDC) et Sciensano, cet événement a permis à l'institut de souligner son rôle clé dans la lutte contre la RAM en Belgique. Sciensano a mis en avant son expertise dans le suivi de la consommation d'antimicrobiens et de la résistance bactérienne aux antibiotiques, tant dans l'alimentation, les animaux utilitaires et les échantillons cliniques humains que dans les établissements de soins.



Juin



Sciensano organise un workshop sur le séquençage de nouvelle génération

Sciensano a accueilli 25 participants du DCVMN (*Developing Countries Vaccine Manufacturers Network*) Regulatory Working Group pour un workshop de trois jours sur l'application du séquençage de nouvelle génération (NGS) au contrôle des vaccins. L'objectif était de promouvoir l'utilisation du NGS pour remplacer les tests in vivo, permettant de détecter les agents biologiques contaminants dans les vaccins, pour les fabricants des pays en développement. Ce workshop a mis en lumière le rôle clé de Sciensano dans l'innovation technologique et la santé publique, en soulignant l'importance de la collaboration interdisciplinaire, comme dans le projet de recherche METAMORPHOSE (*Development of shotgun METAgenoMics approaches in support of Public Health for the next Sequencing Era*).



Mai

Juin



Sciensano lance l'application AirAllergy



Grâce à une nouvelle technologie implémentée par Sciensano, il est maintenant possible de suivre les taux de pollen en temps réel, une première en Belgique. Cette application a été spécialement conçue pour améliorer la gestion des allergies au pollen en Belgique. Grâce à un large éventail de fonctionnalités et d'informations, elle permet de mieux comprendre, reconnaître et réduire les symptômes allergiques.

Sciensano à la Foire de Libramont

Cette année encore, Sciensano, l'AMCRA (Centre de connaissances concernant l'utilisation des antibiotiques et l'antibiorésistance chez les animaux), le SPF Santé publique et l'AFSCA (l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) ont participé à la Foire de Libramont. Ce fut l'occasion pour l'institut de mettre en avant le travail de nos scientifiques dans le domaine de la santé animale et de mettre l'accent sur le concept One Health autour duquel nous organisons nos activités de recherche et de surveillance.



Juillet

Sciensano à l'Assemblée générale des Nations Unies

Sciensano a participé au Sommet de la science à l'Assemblée générale des Nations Unies (UNGA79) en représentant le projet METROFOOD-RI (Infrastructure for Promoting Metrology in Food and Nutrition). Cet événement a permis de discuter des solutions scientifiques aux défis mondiaux tels que le changement climatique, la santé et la sécurité alimentaire, en mettant l'accent sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Grâce à sa participation, Sciensano concrétise son expertise en matière de sécurité alimentaire et d'évaluation des risques.



Septembre

Août



Sciensano désigné Laboratoire de référence de l'Union européenne pour les améliorants alimentaires (EURL FIA)



En tant que EURL FIA, Sciensano se doit de contribuer à l'amélioration et à l'harmonisation des méthodes d'analyse utilisées par les laboratoires officiels. Pour ce faire, l'institut organise notamment des essais inter-laboratoires pour évaluer les performances des laboratoires nationaux de référence (LNR) et fournir une assistance scientifique et technique à la Commission européenne et aux LNR. Cette reconnaissance est un grand succès pour notre institut et témoigne de notre expertise et de notre engagement dans le domaine de la sécurité alimentaire.



Sciensano engagé pour une meilleure surveillance des salmonelles



Le 26 septembre 2024, Sciensano a présenté be.Prepared à Bruxelles lors de l'atelier United4Surveillance. Cet événement a réuni des experts pour discuter de la surveillance des infections à salmonelles. L'objectif : mettre en place un système national reliant les données sur les agents pathogènes, les résultats de laboratoire, ainsi que les informations cliniques et épidémiologiques, afin de permettre une meilleure surveillance des maladies et de protéger la santé publique.



Elin Boiy reçoit le prix Quetelet

La Société Adolphe Quetelet décerne chaque année le Prix Quetelet récompensant la meilleure thèse en biométrie-biostatistique. Cette année, c'est notre collègue Elin Boiy qui s'est vu récompenser pour sa thèse 'Calculating the health burden of fall-related injuries in Belgium' (2016-2020).



Les soins primaires au cœur d'un avenir équitable et résilient

Sciensano a organisé une journée sur l'importance des soins primaires pour des systèmes de santé équitables et résilients, abordant gestion de population belge, préparation aux pandémies, interdisciplinarité et inégalités en matière de santé. L'événement a également marqué le 45^e anniversaire du réseau des médecins généralistes vigies, soulignant leur contribution essentielle à la surveillance des problèmes de santé en Belgique.

Cette journée a permis de renforcer les connaissances et a encouragé des échanges constructifs pour façonner l'avenir des soins de première ligne.



Octobre

Sciensano participe à la COP16 de la Convention pour la biodiversité des Nations Unies

Fanny Coppens, scientifique du service Biosécurité et biotechnologie, a représenté la Belgique lors de la COP16 (seizième session de la Conférences des Parties) de la Convention pour la biodiversité des Nations Unies, aux côtés d'autres experts belges. Depuis 1996, Sciensano fournit un soutien scientifique permanent aux autorités belges pour l'implémentation du Protocole de Cartagena, qui régleme les échanges internationaux d'OGM (Organismes Génétiquement Modifiés). Cette participation renforce la position de Sciensano en tant que centre d'expertise en biosécurité.



Sciensano organise un exercice de simulation de crise



Les 13 et 14 novembre, Sciensano a organisé un exercice de simulation pour tester la gestion d'une crise liée à un variant zoonotique de la grippe aviaire. Cet événement a réuni des laboratoires, des experts et de nombreux partenaires tels que l'AFSCA, l'ANB (Agentschap Natuur en Bos), le service public de Wallonie, Bruxelles Environnement, Département Zorg, l'AViQ (l'Agence wallonne pour une vie de qualité), Vivalis (l'administration de la Commission Communautaire Commune) et le SPF Santé publique. Il a permis de renforcer les capacités de détection, d'évaluer les protocoles en place et de consolider la collaboration multisectorielle. Les résultats, encourageants, démontrent l'importance d'une préparation proactive face aux risques zoonotiques pour protéger la santé publique.

Sciensano organise la conférence eCan

Les 28 et 29 novembre, Sciensano a accueilli à Bruxelles la dernière conférence eCAN, qui vise à réduire les inégalités en matière de soins contre le cancer dans l'UE grâce à l'intégration de la télémédecine. L'événement a permis de présenter des études pilotes sur la télé-réhabilitation et le télé-soutien psychologique pour les patients atteints de cancer dans 10 pays. Notre directeur général a notamment souligné l'importance de prendre en compte les vulnérabilités humaines et les inégalités dans les solutions de santé en ligne.

Novembre

Décembre



Sciensano fête ses 100 ans d'excellence en médecine vétérinaire



Depuis sa création en 1924 pour lutter contre des crises comme la peste bovine, le laboratoire vétérinaire de Sciensano a posé les bases de la santé animale en Belgique. Pendant ces années, l'institut s'est concentré sur la **recherche scientifique et le développement de vaccins**, notamment contre la fièvre aphteuse. Devenu le CODA-CERVA (Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques) en 1998, il a contribué à des avancées majeures dans la santé vétérinaire et la sécurité alimentaire. En 2018, la fusion avec l'ISP (Institut Scientifique de Santé Publique) a donné naissance à Sciensano, ce qui a permis de renforcer son approche One Health, reliant santé humaine, animale et environnementale. Aujourd'hui, 100 ans après, le laboratoire reste essentiel pour protéger la santé humaine et animale.

Chiffres clés en

2024



Équipes

Un peu plus de

980

collaborateurs

dont plus de
530 scientifiques (boursiers compris),
162 techniciens de laboratoire et
32 informaticiens (sur notre payroll).

En 2024, nos activités étaient organisées
 en **47 services** qui regroupent des
 collaborateurs originaires de
66 pays différents.



Communication

Site web Sciensano

984 000

visiteurs uniques, 2.3 millions de pageviews
 pour la période du premier janvier
 au 31 décembre 2024

X : **14 500 abonnés**, **279 posts**
 LinkedIn : **26 470 abonnés**, **260 posts**

Selon Belga Press, Sciensano a été cité **3 429 fois**
 en 2024 via **2 845 citations différentes** dans les
 journaux, revues, on-line...

15 communiqués de presse et **22 news** rédigés
 par Sciensano en 2024

46 présentations orales données dans différents
 congrès nationaux et internationaux



Excellence

- **237 publications** peer-reviewed et **178 rapports scientifiques** validés ont été produits en 2024.
- **9 thèses** de doctorat soutenues en 2024 (liste ci-dessous) et **99 projets** de doctorats en cours.
- En 2024, nous avons obtenu des extensions **d'accréditation** pour nos certifications Belac ISO 17025, 17043 et ISO 15189.
- Les **certificats** ISO 9001 BCCM (Mycologie) et les **attestations** OMCL « Medicines and Health Products » et « Quality of Vaccines and Blood Products Service » obtenus en 2023 sont restés valables.

Collection BCCM/IHEM

Notre vaste collection BCCM/IHEM de levures et moisissures qui compte près de 17 000 souches s'est encore enrichie en 2024 de **145 nouvelles souches**.

Collaborations externes



En 2024, nous avons travaillé sur **175 projets scientifiques** et ce, en collaboration avec plus de **40 universités, hôpitaux universitaires ou instituts de recherche**, pour la plupart des institutions étrangères une **vingtaine de partenaires scientifiques externes privés** (essentiellement internationaux) et **60 organisations publiques** (nationales ou européennes)

Dossiers et demandes juridiques



En 2024, le service juridique de Sciensano a traité **464 dossiers** dans des domaines variés, allant des questions liées aux ressources humaines aux accords complexes avec nos parties prenantes, consolidant ainsi son rôle stratégique au sein de l'organisation. Ceci comprenait :

- **369 nouvelles demandes** pour la rédaction, révision et suivi de contrats, ainsi que pour des conseils juridiques spécifiques tels que les accords-cadres avec l'INAMI ou le Contrat de Gestion 2024-2029
- le traitement d'environ **20 nouveaux accords de consortium**
- **des avis** juridiques spécifiques à des marchés publics et des propositions de réponses à **des questions parlementaires**.



Analyses de surveillance et de contrôle de la qualité

En 2024, près de **186 000 analyses** réalisées pour environ **1 300 clients différents** et relatives à 91 549 échantillons différents. Ces demandes d'analyses ont sollicité la mise en œuvre de **780 méthodes** différentes avec la délivrance de près de **53 000 dossiers d'analyses validés**.

Ces analyses couvrent essentiellement la surveillance des virus et des bactéries respiratoires (tuberculose & mycobactéries), d'autres bactéries humaines et animales, la virologie et l'immunologie aviaire, les pathogènes alimentaires et la qualité des vaccins et produits sanguins.

Coordination du RAG

Cette année Sciensano a poursuivi son travail de coordination du **Risk Assessment Group (RAG)**.

En ce qui concerne la **surveillance des infections respiratoires**, le RAG a publié 8 évaluations épidémiologiques (avec un focus sur le SARS-CoV-2, influenza et RSV) via le **Respi Radar** et suite à une évaluation, recommande de continuer à utiliser cet outil pour les prochaines saisons d'infections respiratoires.

Le RAG a également rédigé 3 avis concernant le **Mpox**, un avis à propos de la fièvre hémorragique liée au virus **Marburg**, un avis sur le **Parvovirus B19** (à risque en cas de grossesse), un avis relatif aux **moustiques tigres** et un autre sur la **fièvre Q** (causée par la bactérie *C. burnetii* provoquant des avortements chez les moutons et les chèvres).

Le mot du directeur général

Recherche et travail de terrain, les indispensables partenaires d'une institution scientifique de santé publique

Ce nouveau rapport annuel de Sciensano montre toute l'étendue des activités qui composent le **champ complexe de la santé publique**. Il atteste également, une fois de plus, l'harmonieuse complémentarité entre la recherche et le soutien apporté aux différentes autorités du pays. Viser l'excellence dans la recherche est indiscutablement le meilleur moyen d'être performants dans nos actions quotidiennes de surveillance au sens très large du terme. **Grâce aux progrès méthodologiques et technologiques développés** au sein de Sciensano, ainsi qu'à l'analyse de la littérature et d'une quantité croissante de données, nos scientifiques œuvrent pour assurer la sérénité de la population. La **science et la prestation de services se nourrissent donc mutuellement** au travers d'un va-et-vient continu de questionnements et réponses. Les enjeux que nous devons relever aujourd'hui lorsque nous travaillons sur le terrain suscitent les recherches qui, demain, rendront ce travail plus efficace.

Car notre recherche ne se targue pas d'être fondamentale au sens où elle serait susceptible d'être à l'origine d'une révolution scientifique, elle se veut applicable ici et maintenant et c'est en cela qu'elle est fondamentale, on ne peut tout simplement pas s'en passer. Je suis le témoin quasi quotidien de cette **cross-fertilization** et je souhaiterais vous faire découvrir ce lien de fertilisation au moyen d'exemples issus de chacune de nos directions scientifiques.



Je commence par le projet européen DARWIN auquel contribue la direction scientifique en charge des risques biologiques. Il s'agit d'allier la mise au point de méthodes de laboratoires innovantes et un développement de nature **bio-informatique qui s'appuie sur l'intelligence artificielle**. L'alimentation produite au moyen de techniques génomiques suscite certaines inquiétudes chez le consommateur et ce projet participera à l'opérationnalisation de la traçabilité de ces produits afin de tendre vers une alimentation saine, sûre et respectueuse de l'environnement. C'est essentiel car notre santé passe aussi par notre alimentation et la santé de notre planète par la manière de la produire.

Au sein de la direction scientifique en charge de l'épidémiologie, le nouvel indicateur BIMD (indice belge de défavorisation multiple) a été développé afin de tenir compte de la privation pouvant s'exprimer dans six domaines : l'éducation, l'emploi, les revenus, le logement, la criminalité et la santé. Cet indice permet de décloisonner les problématiques qui expliquent la pauvreté qui est fondamentalement multidimensionnelle. Il va ouvrir de nouvelles perspectives dans le suivi de la situation sanitaire et socio-économique de notre population et participer à la formulation de recommandations politiques plus pertinentes.

La direction en charge des risques chimiques et physiques innove en développant de nouvelles méthodes d'analyse. Celles-ci sont utilisées dans la recherche appliquée et apportent un soutien à la décision politique ainsi qu'aux inspections de terrain. Ces méthodes permettent notamment de

caractériser les **nanoparticules** dans les aliments, tout particulièrement, celles du dioxyde de titane, et ont ainsi présidé à son interdiction comme additif alimentaire. Une expertise reconnue par la désignation de Sciensano comme laboratoire de référence européen.

Sciensano se distingue également grâce aux travaux de la direction scientifique qui étudie les maladies infectieuses animales. Nos scientifiques développent des techniques innovantes en **métagénomique** qui permettent de définir les profils génomiques complets de souches pathogènes des **maladies animales** et d'en déduire l'origine et les risques de leur propagation. Les autorités disposent ainsi d'informations probantes leur permettant de prendre les mesures préventives ou correctives qui s'imposent. Une action essentielle pour le bien-être et la santé des animaux, aussi bien pour la **faune sauvage** que pour ceux qui entrent dans le secteur marchand sous différentes formes. C'est alors tout un pan de l'économie et du pouvoir d'achat de nos concitoyens qui est concerné.

Nous savons que nous consommons trop d'**antibiotiques**, il ne s'agit pas d'un constat récent et qui touche uniquement notre pays. Des mesures sont prises pour endiguer ce phénomène qui réduit progressivement notre capacité à lutter contre les effets des bactéries. Au sein de la direction scientifique chargée des maladies infectieuses humaines, les recherches ont permis d'établir des normes de qualité uniques appliquées désormais dans notre pays dans le traitement d'infections bactériennes au moyen de **bactériophages**, une méthode thérapeutique qui avait été abandonnée dans les années 1930 en raison de l'essor des antibiotiques. Elle redevient à présent une source d'espoir de contrecarrer l'antibiorésistance des souches bactériennes.

Enfin, la toute récente direction scientifique qui se consacre à la **data governance** de Sciensano ne se contente pas de procéder à la collecte et à l'analyse de données. Elle participe à un mouvement européen qui vise à rendre les données FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*) et à créer un espace de données de santé disponibles à tous les chercheurs (*'open' data*). Il s'agit de l'usage appelé 'secondaire' des données de

santé. L'objectif est de permettre l'utilisation des données primaires de santé à des fins différentes de celles pour lesquelles elles ont été collectées, tout en restant favorable à la santé publique. Les chercheurs de cette nouvelle direction travaillent notamment sur des standards de métadonnées (HealthDCAT-AP – Health Data Catalogue Vocabulary-Application Profile) dans le cadre du projet pilote européen HealthData@EU. Le développement de ces standards permettra d'homogénéiser l'accès aux et l'interopérabilité des données dans l'espace européen et favorisera ainsi les collaborations internationales, l'interaction avec les patients et les citoyens ainsi que les analyses portant sur des populations plus larges afin d'en tirer des conclusions épidémiologiques plus précises. Il sera dès lors plus aisé de savoir notamment si l'évolution de pathologies est spécifique à des régions ou à des groupes de personnes possédant les mêmes caractéristiques ou si elles touchent de manière similaire toute une population.

Ces projets de recherche sont exemplatifs de cette interaction permanente entre la science et le travail de terrain mais ils sont loin de traduire l'exhaustivité de notre activité scientifique. Sans cette recherche, Sciensano serait un institution boîteuse. N'évoluant que sur la seule jambe des activités de routine, elle serait très vite dépassée et la qualité de ses services en serait rapidement affectée. Grâce à cette deuxième jambe de la recherche, Sciensano se tient debout et avance avec confiance sur le terrain accidenté de la santé publique. Mais si la recherche assure l'équilibre de notre institution, elle est également un moteur puissant pour la motivation de notre personnel. De nombreuses personnes nous rejoignent, convaincues que notre institution leur offrira des opportunités de **développement personnel** dans un cadre où prime la recherche de l'intérêt collectif. Toutes et tous partagent cette éthique et participent à ce projet commun. Tous les membres des services de soutien savent pour quelle finalité ils travaillent et, quelle que soit leur fonction, ils sont fiers de contribuer, avec les scientifiques, à la **construction d'un monde plus sain, plus équitable et plus durable**.

Thème 1 : Surveillance de la santé mentale et maladies chroniques

1



Système de soins de santé

Dans le contexte post-pandémique, la Belgique fait face à une demande accrue pour un **système de santé** performant, efficace et **résilient**, capable de répondre rapidement aux nouveaux défis.

Cela nécessite une organisation des soins plus flexible et efficace, tant au niveau des institutions que des prestataires individuels.

En 2024, Sciensano a contribué à plusieurs initiatives visant à renforcer la résilience du système de santé. En collaboration avec le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, l'institut a évalué la **santé mentale des professionnels de la santé**. Cette initiative marque le début d'un suivi régulier pour évaluer la résilience des professionnels et identifier les points critiques avec des indicateurs tels que le nombre de professionnels souhaitant quitter le secteur.

À partir du 1^{er} janvier 2025, une transformation majeure dans le **dépistage du cancer du col de l'utérus** en Belgique sera mise en place. Le dépistage recommandé passera d'un examen cytologique triennal (frottis de Pap) à un test HPV primaire effectué tous les 5 ans à partir de l'âge de 30 ans. Cette décision, prise lors de la CIM (Conférence Interministérielle Santé Publique) des 6 et 7 décembre 2022, ajuste l'intervalle de dépistage et la méthode utilisée. Dans ce contexte, Sciensano a coordonné la collaboration entre tous les partenaires concernés et élaboré une feuille de route HPV, détaillant les actions nécessaires pour cette transition sous la forme d'un plan d'actions général. Toutes les étapes planifiées ont été effectuées au cours de l'année écoulée, sauf celle liée à l'enregistrement des tests. La transition pourra donc être mise en œuvre dans les délais.

Surveillance de la santé de la population

Sciensano joue un rôle central dans le suivi de l'état de santé et des inégalités de santé de la population en Belgique.

En 2024, l'institut a mené une **enquête nationale sur la santé en Belgique**, auprès d'un large groupe de personnes, sélectionnés de manière aléatoire, recueillant des informations sur les principaux problèmes de santé ainsi que sur les facteurs sociaux et comportementaux qui les influencent.

Les participants ont également été invités à un examen de santé bucco-dentaire, afin d'évaluer les besoins en soins dentaires et buccaux, reconnus comme indicateurs de santé générale et de facteurs de risque dont la pauvreté.

Sciensano a entamé l'analyse des données, dont les premiers résultats seront publiés en avril 2025.

Par ailleurs, nous avons réalisé **une enquête sur la consommation alimentaire** auprès de plus de 3 000 habitants âgés de 3 ans et plus, afin d'évaluer les habitudes alimentaires et l'état nutritionnel de la population. Cette enquête sert de **guide pour les politiques** et pour l'élaboration de directives nutritionnelles nationales. L'enquête a également mesuré l'activité physique et le comportement sédentaire des Belges.

Les premiers résultats montrent qu'un Belge sur deux est en surpoids, un pourcentage qui n'a pas changé depuis 2014-2015. Seulement 31 % des enfants âgés de 3 à 9 ans pratiquent une activité physique suffisante, un chiffre qui tombe à 19 % pour les adolescents.

BELHEALTH est une enquête à long terme qui suit la santé et le bien-être des adultes en Belgique en interrogeant régulièrement le même groupe de personnes. Le projet a débuté en septembre 2022 et s'appuie sur les précédentes enquêtes de santé COVID-19. L'objectif est de comprendre quels facteurs contribuent à la résilience ou, à l'inverse, à la vulnérabilité de la population en Belgique, afin que les décideurs politiques puissent mieux répondre aux crises telles que les pandémies et autres menaces globales. Les participants à l'enquête remplissent un questionnaire tous les trois ou quatre mois. Cela permet de suivre l'évolution de la santé et du bien-être sur une période plus longue et de mieux identifier les facteurs de vulnérabilité et les éléments qui renforcent la résilience.

En 2024, BELHEALTH a mis en avant des résultats significatifs. Trois bulletins d'information ont été publiés, qui résument clairement les résultats de cette étude. Nous avons également développé un tableau de bord interactif rendant les données accessibles et claires pour les chercheurs et les **décideurs politiques**. Enfin, nous avons organisé un webinar pour partager les résultats avec un public plus large et souligner l'importance de l'étude.



Innovations dans la collecte de données sur la santé des belges

Bien que les enquêtes mentionnées précédemment soient cruciales pour recueillir rapidement des informations, elles ne suffisent pas à répondre à toutes les **questions politiques** pertinentes.

C'est pourquoi, en 2024, Sciensano a lancé **l'étude pilote BELCOHORT**, réunissant environ 2 000 Belges prêts à participer à un suivi longitudinal de leur santé. L'étude relie ces données à des **informations environnementales**, géographiques et administratives afin de mieux **orienter les politiques**.

Le recrutement initial a porté sur 1 944 participants issus d'enquêtes nationales et du Registre national, et il est prévu de l'élargir en recourant à des méthodes d'échantillonnage innovantes. Il est également prévu de collecter des données supplémentaires grâce à l'utilisation de dispositifs portables, d'examens physiques et d'échantillons biologiques.

Une étude de cas initiale, actuellement en cours, explore les interactions entre santé mentale et travail, testant des hypothèses sociales grâce à des données administratives et longitudinales couplées. Les résultats guideront le développement d'une vaste cohorte nationale, stable dans le temps, visant à relever des **défis politiques urgents**.



En 2024, Sciensano a également introduit **l'indice belge de défavorisation multiple (BIMD)**, un nouvel outil permettant d'évaluer entre autres les inégalités sociales en matière de santé.

Cet indice donne une image de la défavorisation en Belgique sur la base de six dimensions : l'éducation, l'emploi, le revenu, le logement, la criminalité et la santé. Cet outil montre, par exemple, que les habitants des quartiers les plus défavorisés ont deux fois plus de risque de décès prématuré que ceux des quartiers plus privilégiés.

Des initiatives sont actuellement en cours pour mettre à jour le BIMD en fonction du dernier recensement de la population belge.

Innovations en termes de méthodologies prospectives

Dans le cadre du **projet DRUG-PREP** financé par l'UE, Sciensano a introduit des méthodologies prospectives auprès des **décideurs politiques** et des parties prenantes, permettant ainsi une planification basée sur des scénarios pour relever les défis futurs.

À l'aide d'un exercice de scénarisation, nous avons exploré diverses conséquences possibles de **l'interdiction de l'opium** et répertorié les stratégies de réponse nationales.

Cette approche a renforcé la préparation de la Belgique aux crises potentielles et permet une surveillance continue du marché de l'héroïne grâce aux systèmes existants.

Cette initiative souligne l'importance croissante des méthodologies prospectives pour faire face aux questions complexes et en constante évolution telles que celles liées à l'usage de drogues.





Innovations dans le domaine de la recherche et du suivi des maladies non transmissibles

En 2024, Sciensano a introduit plusieurs innovations dans le domaine du suivi et de la recherche sur les **maladies non transmissibles** :

- **Suivi de l'activité physique, du comportement sédentaire et du sommeil** : À l'aide d'accéléromètres, Sciensano s'apprête à collecter des données objectives sur ces comportements auprès d'un échantillon représentatif de la population. Cette approche novatrice corrige les limites des enquêtes traditionnelles et fournit des **informations précises** pour développer et mettre en œuvre des stratégies visant à combattre l'inactivité, le mode de vie sédentaire et les troubles du sommeil.
- **Déterminants commerciaux de la santé (CDOH)** : Sciensano a lancé des projets tels que *Joint Action Prevent NCDs* (*Non Communicable Diseases*) et Cancer-CDOH pour étudier comment les pratiques commerciales influencent la santé publique et aggravent les inégalités en matière de santé. En répertoriant des stratégies telles que le lobbying et **l'encadrement des politiques**, ces études visent à renforcer la transparence et à soutenir des mesures de santé publique plus robustes.
- **Évaluation de l'impact sur la santé (EIS/HIA)** : Sciensano a intensifié ses efforts pour positionner l'EIS comme un outil puissant permettant de prendre des décisions éclairées visant à réduire la charge de morbidité sur base de données, reliant ainsi la science **aux politiques publiques**. À l'initiative de l'Instrument d'appui technique (TSI, d'après son appellation anglaise *Technical Support Instrument*) de la Commission européenne, nous avons

évalué avec succès l'impact sur la santé de la **réduction des points de vente de tabac**. Cela a favorisé la collaboration avec le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et a encouragé l'intégration systématique de l'EIS dans les stratégies de santé publique.

- **Projet NEED** : Grâce au projet NEED (*Needs Examination, Evaluation and Dissemination*), nous avons développé un cadre pour identifier les **besoins de santé non satisfaits, et pour les intégrer dans l'élaboration des politiques**, avec un accent particulier sur les **maladies rares**, afin d'aligner l'innovation en matière de soins de santé sur les priorités sociétales. Conformément à l'approche NEED, Sciensano a lancé la mise en place d'un cadre d'évaluation des besoins et des opportunités dans la lutte contre le cancer et les soins oncologiques.
- **Initiatives européennes en matière de soins oncologiques** : Sciensano a participé activement, en tant que représentant national belge, à deux grandes initiatives européennes visant à améliorer les soins aux patients atteints de cancer : la **Joint Action EUnetCCCE**, qui créera un réseau de centres intégrés en cancérologie (« Comprehensive Cancer Centres »), et la **Joint Action on Networks of Expertise on cancer (JANE-2)**, qui mettra en place 7 nouveaux réseaux d'expertise dans des domaines techniques liés au cancer.

Ces initiatives renforcent l'engagement de Sciensano à améliorer la santé publique grâce à l'innovation, l'analyse des données et la recherche **orientée vers les politiques**.

Thème 2 : Surveillance des maladies infectieuses

1 2

Innovations dans le domaine de la surveillance des maladies infectieuses

En 2024, Sciensano a de nouveau joué un rôle crucial dans la surveillance et le contrôle des maladies infectieuses et dans le renforcement de la santé humaine et animale grâce à des projets innovants et à la collaboration scientifique. Nos efforts ont mis en évidence l'importance des réponses rapides aux menaces sanitaires aiguës et des investissements stratégiques à long terme dans la technologie, la connaissance et la collaboration.

Ainsi, Sciensano a, en 2024, renforcé sa capacité de surveillance des maladies infectieuses afin de mieux suivre l'impact de ces maladies sur la population, à travers quatre systèmes de surveillance :

- le suivi des eaux usées
- le suivi dans les maisons de repos et de soins
- le suivi auprès des médecins généralistes
- et le suivi dans les hôpitaux.

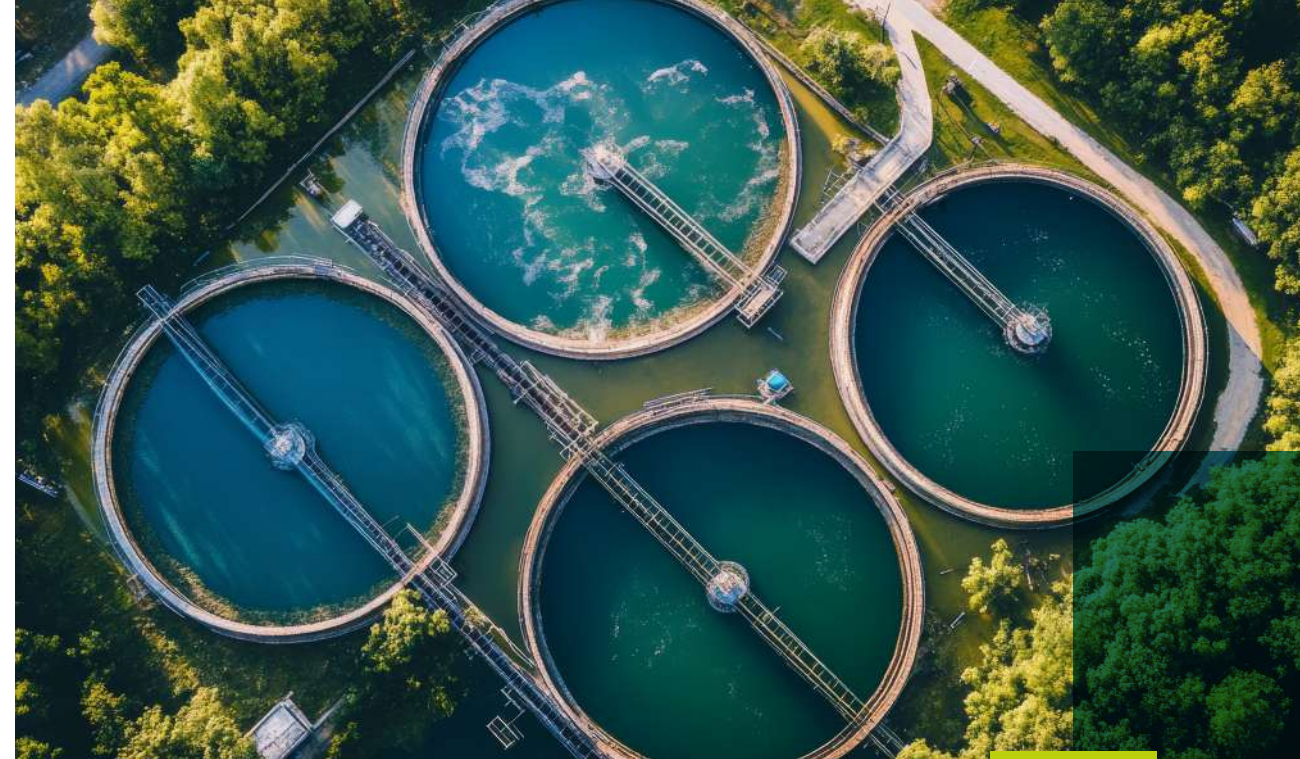
Selon le système, nous avons :

- soit surveillé des maladies infectieuses supplémentaires,
- soit élargi le réseau pour une meilleure vision de la charge de morbidité à l'échelle nationale,
- soit digitalisé le système afin d'assurer un suivi plus rapide ou de réduire la charge de travail des maisons de repos, des médecins généralistes ou des hôpitaux.

Cela renforce la robustesse des systèmes non seulement pour le suivi continu des épidémies, mais également pour la détection et le suivi des pandémies futures.

Ces innovations traduisent la mise en œuvre de **nouvelles réglementations européennes** élargies et des recommandations internationales adressées à la Belgique par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Grâce à cela, Sciensano dispose désormais de capacités accrues pour surveiller les maladies infectieuses et fournir des conseils stratégiques pour protéger la santé publique.



Suivi des eaux usées

La surveillance des eaux usées, qui a prouvé son efficacité pour la détection du SARS-CoV-2, est restée le fer de lance des stratégies de surveillance de Sciensano en 2024. Depuis 2020, de nombreuses activités de laboratoire ont été mises en place dans le domaine des eaux usées, se concentrant à la fois sur la surveillance de routine et sur la recherche.

Cette année, dans le cadre d'une étude pilote, la surveillance du SARS-Cov-2 a été étendue au virus de la **grippe** et au **VRS**. Des résultats hebdomadaires sont publiés dans le bulletin des infections respiratoires aiguës de Sciensano et fournissent des informations précieuses sur la circulation de ces virus.

En 2024, Sciensano a également lancé la surveillance du **poliovirus** dans les eaux usées, avec des analyses mensuelles sur six stations d'épuration stratégiques. Recommandée par l'OMS, cette surveillance permet le monitoring des risques d'introduction ou de rejet accidentel du virus. Lorsqu'un échantillon prélevé dans une station d'épuration donne un résultat positif, un plan d'action national et interfédéral est activé. Cela comprend un échantillonnage précis et ciblé des eaux usées afin de localiser la circulation du virus.

Grâce à ces efforts, la Belgique est désormais classée à faible risque d'importation ou d'émergence du poliovirus, après avoir été considérée à risque modéré jusqu'en 2022. La qualité de notre surveillance est aujourd'hui reconnue comme élevée par l'OMS.

Dans un contexte où plusieurs pays de l'UE détectent des poliovirus pathogènes, cette avancée est essentielle pour protéger la population grâce à des actions ciblées, telles que la vaccination et la communication.

La surveillance des eaux usées a également prouvé sa valeur dans la préparation aux menaces sanitaires émergentes. À la suite de **l'épidémie de variole** simienne causée par le virus Mpox en République Démocratique du Congo, des méthodes de détection ont été testées sur les eaux usées de l'aéroport de Bruxelles. Cette approche montre comment l'analyse des eaux usées contribue à la détection précoce des risques et à la préparation de notre pays.



Surveillance dans les maisons de repos et de soins

Les systèmes de surveillance dans les maisons de repos ont été améliorés pour mieux suivre les virus respiratoires et mettre en évidence une éventuelle surmortalité.

Le réseau de surveillance des infections liées aux virus respiratoires (syndromes grippaux) a été élargi, passant de 41 à 74 centres participants, couvrant désormais 4,9 % des résidents des maisons de repos à l'échelle nationale.

En parallèle, un nouveau système innovant a été développé pour suivre en temps réel la surmortalité quotidienne des résidents, basé sur l'utilisation des données du registre national.

Ce système permet de détecter rapidement la surmortalité toutes causes confondues, notamment lors de pandémies futures, d'épidémies hivernales de virus respiratoires ou de vagues de chaleur estivale.

Ces données aident les autorités sanitaires à évaluer l'efficacité des mesures prises par le passé et à identifier des interventions préventives ciblées pour réduire, à l'avenir, la mortalité.

Surveillance auprès des médecins généralistes

Sciensano a également optimisé ses systèmes de surveillance des soins de santé existants pour continuer à fournir une vue épidémiologique actualisée tout en minimisant la charge de travail des professionnels participants.

Ces actions, mises en œuvre progressivement, visent à renforcer la durabilité et l'efficacité de la surveillance, contribuant ainsi à maintenir la résilience et la flexibilité de notre système de santé en période de crise.

Surveillance dans les hôpitaux

Sciensano a également adapté le système de surveillance hospitalière des infections respiratoires aiguës sévères (SARI) pour mieux suivre les épidémies hivernales et les pandémies potentielles.

Ce système a été digitalisé, permettant aux hôpitaux de rapporter les données en ligne.

De plus, le nombre d'hôpitaux participants a été augmenté, passant de six à dix, avec un coordinateur d'étude dédié dans chaque établissement pour garantir la qualité des admissions à l'hôpital.

Ces efforts permettent aujourd'hui un rapportage dans les délais pour 15 % des hospitalisations liées aux SARI en Belgique. Cela constitue une base solide pour surveiller les infections respiratoires graves et évaluer l'efficacité des vaccins lors des pandémies futures et des épidémies hivernales.

Préparation aux pandémies

Dans le contexte de la préparation aux pandémies, les compétences de la **nouvelle plateforme d'études interventionnelles (PLIS)** lui ont permis d'être désignée leader d'un work package au sein du projet **BE READY NOW**, qui sera officiellement lancé en 2025. Cet ambitieux partenariat européen, soutenu par le programme Horizon Europe, vise à renforcer la capacité de préparation et de réaction de l'Europe face aux menaces sanitaires transfrontalières.

Dans le cadre de cette initiative, Sciensano dirigera des groupes de travail axés sur la gestion des données et contribuera à la création d'un **réseau européen de centres de recherche clinique**. Ce réseau servira d'infrastructure « toujours en alerte », prête à lancer des essais cliniques rapidement et de manière coordonnée en temps de crise. L'expérience de Sciensano en matière de gestion des pandémies et de recherche au cours des dernières années constitue la base de notre contribution.





Nouvelles activités de référence pour la diphtérie et la coqueluche

En 2024, Sciensano a été reconnu **comme laboratoire européen de référence pour la diphtérie et la coqueluche (EURL-EUDIPE)**. En tant qu'EURL, Sciensano apportera son soutien aux laboratoires nationaux de référence en Europe par l'harmonisation des méthodologies, la formation et les conseils scientifiques à partir de 2025. En outre, une étude de sérosurveillance à grande échelle sera lancée pour cartographier les statuts immunitaires pour la diphtérie, la coqueluche et le tétanos dans plusieurs États membres. Ce projet souligne notre contribution à la santé publique au niveau paneuropéen et la reconnaissance internationale de notre expertise.

Soutien face aux épidémies : gestion d'une épidémie de rougeole

Sciensano a aidé les autorités fédérales et régionales à faire face à plusieurs épidémies notamment en participant à la gestion d'une épidémie de **rougeole** de grande ampleur. Après des années d'absence dues aux mesures COVID-19, la rougeole est réapparue en Belgique. Sciensano a analysé plus de 1 000 échantillons et a travaillé en étroite collaboration avec les autorités sanitaires régionales afin d'identifier et d'isoler rapidement les groupes d'infection. L'efficacité de cette collaboration a permis de contrôler efficacement l'épidémie et d'éviter qu'elle ne se propage davantage.

Suivi du SARS-CoV-2

L'étude du SARS-CoV-2 est restée une priorité importante en 2024, tant en ce qui concerne le suivi des tendances épidémiologiques que des systèmes de **surveillance immunitaire** et l'optimisation des vaccins. Dans le cadre de l'étude COVICO, une étude de cohorte multicentrique, les populations vulnérables telles que les patients ayant subi une transplantation rénale ou pulmonaire et les résidents de maisons de repos et de soins ont fait l'objet d'un suivi plus approfondi de leur immunité contre le SARS-CoV-2. Les résultats ont montré que certains groupes ont des réponses immunitaires significativement plus faibles, soulignant la nécessité de **vaccinations de rappel ciblées**.

De plus, en 2024, Sciensano a mis au point **une plateforme moléculaire** innovante pour détecter plus rapidement les anticorps contre les nouveaux variants du SARS-CoV-2. Cette plateforme permet des ajustements souples et rapides des essais sérologiques en produisant en interne des protéines virales spécifiques à un variant. Cela permet de surmonter un obstacle majeur : la disponibilité souvent tardive des antigènes disponibles sur le marché. Cette plateforme est un ajout important à notre préparation en tant que laboratoire pour les épidémies et les pandémies. La technologie a été appliquée en 2024 dans le cadre du projet SEP30, qui étudie l'utilisation du plasma de personnes convalescentes comme traitement pour les patients de l'unité de soins intensifs atteints de SARS-CoV-2.



Biobanque

Notre biobanque, un élément clé pour soutenir nos activités de surveillance et de recherche, a enregistré plus de 10 250 nouveaux échantillons en 2024, avec une gestion totale de 137 605 échantillons. Cette collection comprend du matériel précieux tel que des sérums, des tissus et des isolats microbiens, qui contribuent à la recherche à long terme. En travaillant constamment selon des lignes directrices strictes en matière d'éthique et de qualité, la biobanque vise à obtenir l'accréditation ISO20387, ce qui renforcera le statut de Sciensano d'installation de recherche reconnue au niveau international.



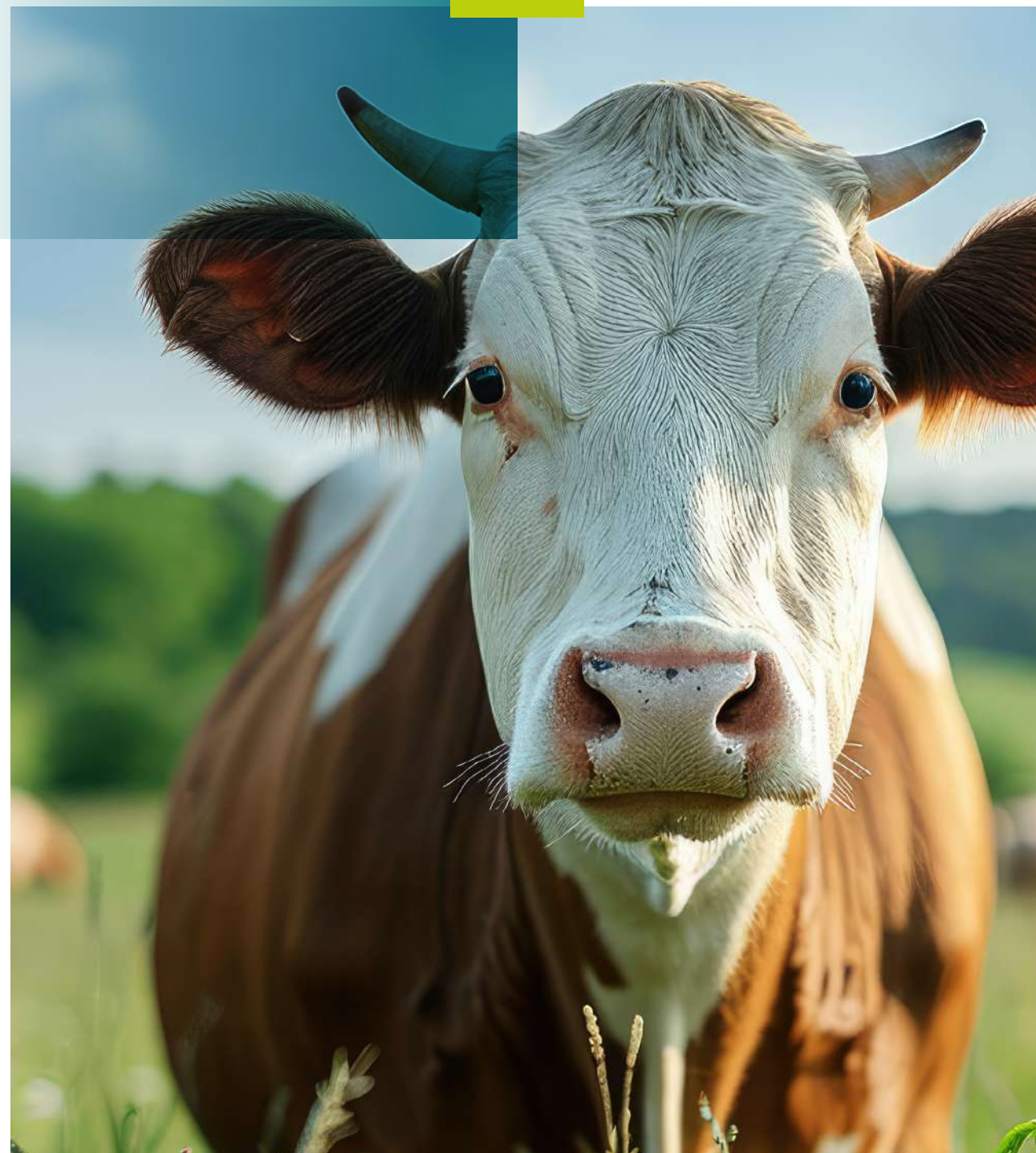
Activités de référence phares dans la surveillance des maladies infectieuses animales

Sciensano a été officiellement reconnu **laboratoire de référence pour les capripoxvirus** par la WOAH (World Organization for Animal Health). Cette reconnaissance renforce le rôle de Sciensano dans la coordination internationale et le soutien de pays tels que la Grèce et la Bulgarie dans leurs programmes de contrôle de la **variole caprine et ovine**.

En outre, Sciensano a joué un rôle clé dans la surveillance de la **tuberculose** chez les bovins, afin d'améliorer la détection précoce et les mesures préventives.

En tant que laboratoire national de référence pour le virus de la **fièvre catarrhale ovine (FCO)**, Sciensano a joué un rôle crucial lors de l'épidémie de FCO de sérotype 3 de l'été 2024, qui a causé d'importantes pertes économiques dans l'élevage bovin et ovin belge. En seulement deux mois, plus de 20 000 tests de diagnostic ont été effectués chez Sciensano, confirmant la maladie dans plus de 2 500 élevages bovins et 1 000 élevages ovins. Sciensano a également contribué au rapportage auprès des autorités et du secteur de l'élevage de ces milliers de foyers de FCO identifiés permettant ainsi le monitoring de l'épizootie dans le temps et dans l'espace.

D'autres grands projets de santé animale ont porté sur la surveillance de la **fièvre aphteuse**, de la **peste porcine africaine** (le développement des modèles pour mieux comprendre la pathogenèse du virus ainsi que les mécanismes d'immunité, nécessaire pour la recherche d'un vaccin efficace) et de la **maladie hémorragique épizootique**.



Thème 3 : Environnement sain et One Health

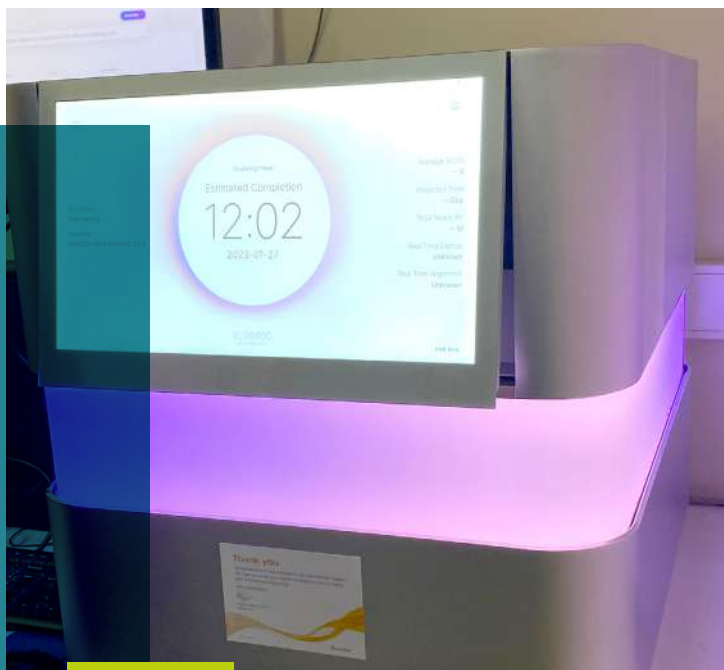
3



La santé humaine et animale est influencée par des facteurs environnementaux tels que le climat, la qualité de l'air, les substances chimiques et l'apparition de pathogènes infectieux (nouveaux ou récurrents).

La recherche scientifique est essentielle pour comprendre ces influences et fournir des données essentielles pour mieux gérer les risques sanitaires.

En 2024, Sciensano a mené plusieurs projets visant à explorer les interactions entre l'environnement, la sécurité alimentaire et la santé, en recourant à des technologies innovantes telles que la métagénomique pour améliorer la détection des risques sanitaires et comprendre leur origine ainsi que leur propagation.



Techniques innovantes pour la détection des risques sanitaires

La métagénomique est une approche scientifique qui permet d'analyser les informations génétiques (ADN, ARN) contenues dans un échantillon sans avoir besoin de cultiver les organismes. Contrairement à la génomique traditionnelle, qui se concentre sur un seul organisme, la métagénomique analyse l'ensemble des gènes et des génomes présents dans un échantillon ou un environnement, offrant ainsi une vue d'ensemble de la diversité microbienne. Cette méthode permet de détecter des organismes difficiles, voire impossibles à cultiver. La mise en œuvre de la métagénomique nécessite une infrastructure avancée et une expertise multidisciplinaire.

C'est pourquoi Sciensano a continué d'investir dans une plateforme centralisée pour le séquençage de nouvelle génération (**NextSEQ, Illumina**) ainsi que dans la technologie de séquençage **Oxford Nanopore** disponible dans différents laboratoires. Ces technologies récentes offrent des avantages en termes de rapidité, de longueur des fragments et de facilité d'utilisation.

Outre le séquençage, il est également essentiel de disposer d'une infrastructure de bio-informatique robuste pour traiter et analyser les grandes quantités de données générées. Sciensano a investi dans **des serveurs de haute performance** et des **outils de bio-informatique** permettant l'assemblage des séquences, l'annotation des gènes et la comparaison d'échantillons ou d'environnements microbiens.

L'application de la métagénomique renforce plusieurs domaines d'expertise au sein de Sciensano, tels que la **biologie moléculaire, la microbiologie, la bio-informatique**, l'analyse des risques et l'épidémiologie.

La **métagénomique** offre un large éventail d'applications qui contribuent à surveiller les infections, à comprendre les microbiomes et à améliorer la santé humaine et animale ainsi que la sécurité des produits comme le montre la figure suivante :

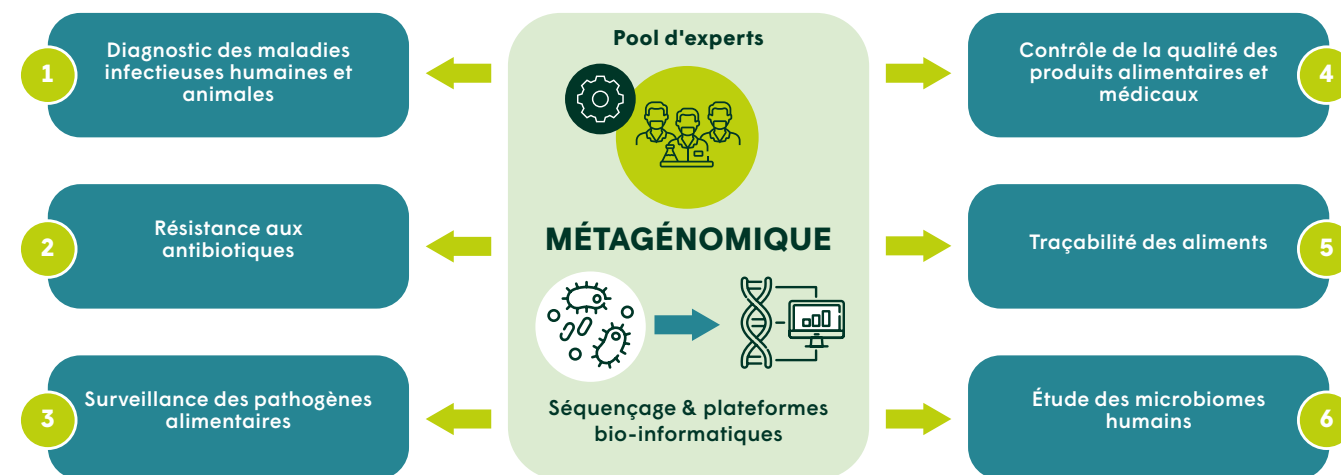


Figure 1. Applications de la métagénomique

- 1. Diagnostic des infections :** identification rapide des pathogènes dans les échantillons cliniques.
- 2. Résistance aux antibiotiques :** détection des gènes de résistance dans les environnements microbiens.
- 3. Surveillance des pathogènes alimentaires :** détection de pathogènes tels que *Salmonella*, *Escherichia coli* et *Listeria* dans les aliments.
- 4. Contrôle qualité des produits alimentaires et médicaux :** analyse des profils microbiens dans les processus de fermentation pour garantir la sécurité des produits tels que le fromage, les vaccins et les produits pharmaceutiques.
- 5. Traçabilité des infections (alimentaires) :** identification des sources de contamination et des modes de transmission des pathogènes à travers les différentes étapes de la chaîne alimentaire, vérification de la conformité avec l'étiquetage et/ou détection des OGM.
- 6. Étude des microbiomes :** analyse des **environnements microbiens** dans le corps humain pour explorer leur rôle dans la santé et comme **biomarqueurs d'exposition**, par exemple, à la **pollution environnementale** ou aux perturbateurs endocriniens.

Qualité de l'air et stress environnementaux

Sciensano a renforcé ses capacités de surveillance en adoptant de nouvelles technologies, comme le premier **bioaérosol moniteur automatique** du réseau AirAllergy (Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique). Après validation en 2024, cet outil fournit désormais des données en temps réel sur la présence de pollens dans l'air.

Utilisant l'intelligence artificielle, cette technologie est standardisée dans le cadre du programme européen **EUMETNET** (European National Meteorological Services) AutoPollen. Elle aide non seulement les patients allergiques, mais fournit aussi aux décideurs des informations précieuses sur les interactions entre climat, environnement et santé.

En juin 2024, Sciensano a lancé une nouvelle application mobile, **AirAllergy**, qui affiche des données en temps réel sur les pollens allergènes et propose des cartes prévisionnelles, en partenariat avec l'IRM (Institut Royal de Météorologie).

Le **projet ELLIS** (*European Lab for Learning and Intelligent Systems*) a démontré **l'impact des facteurs environnementaux locaux sur la santé**. Une mortalité accrue a été observée chez les populations exposées à des stress environnementaux cumulés, comme la pollution de l'air, l'utilisation défavorable des sols (manque d'espaces verts) et le bruit, indépendamment des facteurs socio-économiques. Entre autres, les dimanches sans voiture à Bruxelles et à Paris ont permis une réduction des concentrations de NO₂ de 63 à 83 %. Dans des scénarios permanents hypothétiques, cela pourrait réduire de plus de 25 % les cas d'asthme pédiatrique dans les zones fortement urbanisées.

Dans le cadre du **projet BELAIR-POL** qui soutient l'élaboration de politiques en évaluant l'impact d'interventions hypothétiques ciblant la pollution atmosphérique sur la réduction de la multimorbidité et de la mortalité en Belgique, Sciensano a étudié **l'impact de la pollution de l'air sur la prévalence de l'asthme et des accidents vasculaires cérébraux** (AVC) en Belgique. Les résultats montrent qu'une amélioration de la **qualité de l'air** pourrait réduire ces maladies de manière significative. Un rapport sur les mesures existantes pour limiter la pollution liée au trafic routier a été publié, et un communiqué a été diffusé lors de la Semaine de la Mobilité européenne, mettant en avant la nécessité de solutions durables et efficaces pour protéger la santé publique.

Avec ces initiatives, nous identifions les groupes de population sensibles aux éléments nocifs de l'environnement, comme la pollution ou les allergènes. Ce travail contribue à élargir la portée parfois restreinte de la législation en passant d'une évaluation individuelle des risques à une approche plus globale et intégrée.

La **qualité de l'air intérieur** a également été une priorité en 2024. **La plateforme Indoor Air** travaille à développer des technologies innovantes pour surveiller les pathogènes et les allergènes dans l'air intérieur, en lien avec le plan national de ventilation. Sciensano a analysé et amélioré la qualité de l'air dans des **bâtiments publics** tels que des écoles et des hôpitaux.

En 2024, des étapes clés ont été franchies dans plusieurs projets importants. Tout d'abord, nous avons établi une liste exhaustive des **polluants microbiologiques et chimiques** présents dans l'air intérieur. Ensuite, nous avons mené une étude de marché sur les échantillonneurs microbiens capables de détecter des bactéries, des virus, des champignons, des toxines et des allergènes.

Enfin, dans le cadre d'une étude pilote, nous avons testé l'efficacité de ces échantillonneurs, ouvrant ainsi la voie à des applications pratiques pour une **surveillance plus efficace** de la qualité de l'air intérieur.





Sécurité alimentaire

En 2024, Sciensano a soutenu la **gestion des incidents alimentaires**, en enquêtant sur **161 épidémies alimentaires** responsables de plus de 2 100 cas de maladies, 200 hospitalisations et 9 décès.

1. Qualité et sécurité des aliments

Sciensano joue également un rôle central dans METROFOOD-FED.BE, un projet de trois ans financé par BELSPO, qui soutient l'infrastructure de recherche européenne METROFOOD-RI, dédiée à la qualité et à la **sécurité des aliments**. En tant qu'antenne nationale, Sciensano coordonne les activités de METROFOOD-RI en Belgique et contribue à ses objectifs stratégiques. L'infrastructure offre des services de métrologie appliquée à la nutrition et Sciensano a développé deux cas d'utilisation pour évaluer les risques des matériaux d'emballage alimentaire et analyser les nanoparticules dans ces matériaux. (voir 2024 en image – septembre)

2. Agents améliorants et additifs alimentaires

Depuis le 1^{er} août 2024, Sciensano est le Laboratoire de référence européen pour les **agents améliorants** des denrées alimentaires (EURL FIA), un titre prestigieux obtenu avec le soutien de l'AFSCA et du SPF Santé publique. Le rôle de l'EURL FIA est d'améliorer les méthodes d'analyse et d'harmoniser les critères de performances des laboratoires officiels pour contrôler les teneurs en additifs alimentaires et arômes, contribuant ainsi à assurer la sécurité alimentaire. En 2024, Sciensano a évalué l'exposition de la population belge aux **nitrites et nitrates** dans le cadre du **projet NITRITEFOOD**, fournissant des données pour soutenir la politique de réduction de ces substances dans les aliments, selon la législation européenne sur les additifs (Règlement (UE) 1333/2008), ainsi que pour la gestion de leur présence naturelle ou comme contaminants dans les aliments.

3. Matériaux de contact alimentaires

Face à la pression croissante des consommateurs et des autorités pour **réduire l'utilisation de plastiques** issus de ressources fossiles, de **nouveaux matériaux** entrant en contact avec les aliments (*Food Contact Materials*, FCM) sont introduits sur le marché. Ces alternatives doivent également être sûres pour les consommateurs. En 2024, Sciensano a terminé une étude sur les nouvelles tendances en matière de FCM et les risques potentiels pour la santé, notamment en ce qui concerne l'allergénicité, la migration de substances (in)organiques et de nanoparticules (**projet TREFCOM**). Les résultats ont mis en évidence des risques possibles liés à la migration de PFAS et d'huiles minérales, nécessitant un suivi dans le futur. L'étude a également cartographié les habitudes des consommateurs concernant les aliments vendus en vrac afin de déterminer les contenants les plus utilisés pour les aliments en vrac.

4. Nanoparticules

Dans le cadre du projet NAMS4NANO, des scientifiques de 10 instituts de recherche travaillent à améliorer les méthodes d'évaluation des risques liés aux **nanomatériaux** (NM) en appliquant les **Nouvelles Méthodologies d'Approche** (NAMs) pour évaluer les risques sanitaires associés aux nanoparticules dans les secteurs de l'alimentation et des aliments pour animaux.

Les NAMs, qui incluent des outils comme les modèles in vitro (tests sur cellules humaines ou animales), in silico (simulations informatiques) et des approches intégrées (combinant plusieurs techniques), offrent des évaluations plus fiables et éthiques, en **remplaçant progressivement les tests sur les animaux**.

5. Toxines naturelles dans les denrées alimentaires

En 2024, Sciensano a renforcé son partenariat avec des experts d'Afrique du Sud et de Belgique pour améliorer la détection des **mycotoxines** dans les aliments et la production de matériaux de référence. Une délégation de Sciensano a visité des laboratoires à Johannesburg, afin d'organiser un essai inter-laboratoires. Sciensano a aussi accueilli des représentants sud-africains pour étudier des champignons mycotoxigènes et enrichir les biobanques universitaires de Johannesburg et de Zululand.

Dans le projet PARC, nous analysons l'impact des enniatines et des toxines d'*Alternaria* sur le génome humain. Ces mycotoxines émergentes sont produites par des champignons pouvant contaminer les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Contrairement aux substances réglementées (REACH), ces mycotoxines échappent à ces obligations, créant des lacunes sur leur toxicité. Nos recherches montrent que les enniatines n'ont pas d'effet génotoxique, tandis que les toxines d'*Alternaria* présentent des effets clairs in vitro, nécessitant des études approfondies.

En 2024, les activités du projet CYANTIR, désormais clôturé, ont abouti à plusieurs publications scientifiques, notamment sur le basilic et une étude parallèle sur le poisson en Belgique.

Une étude en laboratoire évalue l'accumulation d'une mycotoxine dans les plants de fraises en hydroculture, analysant ses effets sur racines, feuilles et fruits. Ces données consolident statistiquement les conclusions du projet CYANTIR.

6. Pesticides et santé humaine

En 2024 s'est clôturé le projet IMPOCHA, financé par BELSPO, qui a étudié l'impact des **pesticides** sur la santé humaine en collaboration avec des partenaires en Chine, en Afrique du Sud et en Belgique. L'évaluation de l'exposition aux pesticides et des risques pour la santé a ciblé les cultivateurs de pommes de terre en Belgique et en Chine. Pour mesurer cette exposition, des bracelets en silicone ont été utilisés, portés par les agriculteurs tout au long de leurs activités. Les résultats du projet, présentés lors d'un webinaire en septembre 2024, ont démontré que ces bracelets constituent un outil prometteur pour surveiller l'exposition aux pesticides.





One Health & RAM

1. RAM dans la chaîne alimentaire

Sciensano a continué d'investir dans la **surveillance de la résistance aux antimicrobiens (RAM) dans la chaîne alimentaire**. Plus de 1 600 tests de **sensibilité aux antibiotiques** ont été réalisés sur des isolats de *Salmonella*, *E. coli* et *Campylobacter* issus de la production primaire et de la chaîne alimentaire.

Comme chaque année, Sciensano a participé au programme de surveillance de la RAM sur les bactéries commensales (bactéries qui vivent des déchets qui se trouvent à l'extérieur de nos tissus comme la peau et les muqueuses de la bouche, de la gorge et du reste du système digestif) isolées à partir des fèces des animaux d'élevage, permettant ainsi de suivre les tendances annuelles et de mesurer indirectement l'impact des mesures prises pour réduire l'usage des antibiotiques à usage vétérinaire.

De plus, plus de 700 souches ont été analysées par séquençage génomique complet (WGS). Cette technique permet également des analyses phylogénétiques et le traçage dans la chaîne de production alimentaire, offrant une meilleure compréhension de la **propagation des bactéries résistantes** et permettant de développer des interventions ciblées (voir 2024 en Images-Septembre).

En 2024, Sciensano a poursuivi la surveillance des bactéries indicatrices et zoonotiques chez les animaux producteurs de denrées alimentaires. Les données recueillies, rapportées au niveau européen, montrent dans les élevages des résistances à des antibiotiques critiques pour la santé humaine. Ces résultats ont donné lieu à une publication scientifique, et à une recommandation diffusée par l'AMCRA (Centre de connaissances sur l'utilisation des antibiotiques et la résistance chez les animaux) pour un usage raisonné des antibiotiques.

Les recherches sur l'antibiorésistance ne se limitent plus aux animaux d'élevage. Cette année, un projet sur les **animaux de compagnie** a été poursuivi, et un nouveau projet axé sur l'**aquaculture** a été lancé, reflétant l'engagement de Sciensano à aborder les défis sanitaires à tous les niveaux.

Dans le cadre du **projet européen MALDIBANK** (EU Horizon Infra 2024 TECH), Sciensano a contribué au développement d'une plateforme internationale pour l'identification des micro-organismes via la spectrométrie de masse MALDI-TOF, une technique avancée qui accélère et affine l'identification microbienne. Nous avons également appliqué cette technique pour obtenir une compréhension approfondie de la composition des bioaérosols.

2. Résistance aux antimicrobiens

La menace croissante de la résistance aux antimicrobiens reste un défi en santé humaine et animale. Une analyse à grande échelle de plus de 1 000 isolats de ***Streptococcus pneumoniae*** collectés depuis 2020 à partir d'infections respiratoires chez des patients belges montre que seuls 25 % des isolats appartiennent aux sérotypes inclus dans le vaccin PCV13 largement administré. En outre, des niveaux plus élevés et croissants de résistance aux antimicrobiens ont été observés dans les souches responsables d'infections respiratoires. Ces résultats soulignent non seulement la nécessité de revoir les **stratégies vaccinales**, mais aussi d'élaborer des politiques plus ciblées pour la surveillance et la prévention de la résistance aux antimicrobiens.

En 2024, Sciensano a également renforcé la surveillance de la résistance aux antimicrobiens en médecine vétérinaire. En étroite collaboration avec l'AFSCA et d'autres partenaires, Sciensano a effectué plus de 1 600 déterminations de la sensibilité aux antibiotiques sur des agents pathogènes tels que *Salmonella*, *E. coli* et *Campylobacter* provenant d'animaux de rente. En outre, plus de 700 isolats ont été analysés par séquençage du génome entier afin d'identifier les profils

de résistance et les voies de transmission. Cette approche permet des interventions plus ciblées dans la chaîne alimentaire et soutient le développement du **plan d'action national sur la résistance aux antimicrobiens**. Grâce à ces efforts, Sciensano contribue à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens à l'intersection de la santé animale et de la santé publique.

Le regain d'intérêt pour la **thérapie bactériophagique**, conséquence de l'augmentation des niveaux de résistance aux antimicrobiens dans le monde, a conduit à un certain nombre de percées majeures en 2024. La Belgique joue un rôle de pionnier en étant le premier pays européen à mettre en place un cadre magistral permettant l'accès à la thérapie par bactériophage pour les patients souffrant d'infections multirésistantes. À l'initiative de Sciensano, la Commission européenne de pharmacopée (EPC) a reconnu la thérapie bactériophagique comme une priorité absolue. Pour la première fois, un chapitre sur les normes de qualité pour les thérapies par bactériophages a été publié dans une pharmacopée.

Les connaissances accumulées au sein de Sciensano, en partie grâce au projet RP SAPHETY, ont été essentielles à ce succès. En collaboration avec l'AFMPS, Sciensano a organisé un symposium sous l'égide d'EU-JAMRAI, qui a rassemblé des experts en réglementation des médicaments pour discuter de l'avenir de la thérapie bactériophagique. Dans un article publié dans Nature Microbiology, nous avons rapporté les résultats des 100 premiers traitements belges par bactériophages.



Risques zoonotiques

1. Surveillance des infections respiratoires, grippe aviaire

En 2024, Sciensano a renforcé son système de surveillance des infections respiratoires zoonotiques, notamment à travers le **projet ZOOIS**, qui vise à surveiller les virus grippaux zoonotiques chez des **groupes à risque** tels que les éleveurs de volailles, les vétérinaires et les bénévoles des centres de soins pour oiseaux. Un réseau de prélèvements a été mis en place pour collecter régulièrement des échantillons analysés par RT-qPCR (une technique qui permet de faire une PCR quantitative à partir d'un échantillon d'ARN), permettant ainsi une détection rapide des transmissions potentielles.

Sciensano a marqué une avancée majeure dans la lutte contre la grippe aviaire H5N1 chez les animaux. En 2024, un nouveau test moléculaire a été développé, permettant de déterminer la pathogénicité des virus H5 en moins de trois heures, accélérant ainsi la réponse en cas d'épidémie. Le développement de tests sérologiques innovants utilisant des écouvillons d'oiseaux infectés par des virus AI a été initié (RCO-MUCDIVAI). Face à l'expansion inquiétante du virus H5N1 hautement pathogène, notamment aux États-Unis, Sciensano a adapté ses tests de détection sérologique et virologique pour les ruminants.

La surveillance et le diagnostic de l'influenza aviaire hautement pathogène ont ainsi été élargis, en mettant l'accent sur les risques

zoonotiques. La surveillance génomique a été étendue pour **détecter rapidement de nouveaux variants et surveiller les marqueurs d'adaptation zoonotique**.

Nous avons également obtenu une autorisation de travailler avec des virus influenza saisonniers humains, ce qui permettra à l'avenir d'évaluer, par comparaison, le potentiel des souches aviaires à se multiplier dans des modèles cellulaires humains. Dans le cadre de l'évolution des virus de la grippe aviaire et de leur potentiel zoonotique, nous avons fourni des avis d'experts aux groupes de travail One Health.

Parallèlement, nous avons renforcé et étendu nos capacités de détection précoce et de surveillance, permettant désormais d'inclure des échantillons prélevés sur des oiseaux, des mammifères et des environnements (EU-OH4Surveillance). Tous les cas positifs sont affichés presque en temps réel sur notre site web, offrant ainsi à nos différents partenaires un accès immédiat à ces informations essentielles.

Ces innovations contribuent à une approche intégrée de la lutte contre les épidémies de grippe aviaire et minimisent les risques pour la santé animale et la santé publique.



2. Flavivirus zoonotiques

Pour tenir compte de la perspective One Health et sur la base de la circulation accrue en Europe, une attention particulière a été accordée en 2024 aux **flavivirus zoonotiques**, comme le **virus du Nil occidental** et le **virus Usutu**. Sciensano a publié ses conclusions sur une circulation endémique du virus Usutu chez les oiseaux (Sohier et al, 2024), et, dans le cadre d'un projet de l'**EFSA** (OH4 Surveillance), la surveillance du virus du Nil occidental chez les oiseaux sauvages a été intensifiée en collaboration avec les régions afin de contribuer à la détection précoce d'une éventuelle introduction en Belgique.

Des recherches nationales et internationales ont également étudié les interactions entre divers flavivirus (par exemple, le virus du Nil occidental, l'encéphalite japonaise, l'encéphalite à tiques) et leurs hôtes ainsi que leurs vecteurs. Ces études visent à mieux comprendre quelles espèces de **moustiques** et de **tiques** peuvent transmettre ces virus en Belgique et comment ces interactions pourraient être influencées par les changements climatiques futurs.

3. Autres zoonoses

Des avancées significatives ont été réalisées sur la brucellose humaine, avec la publication des seuils critiques (ECOFFs) pour *Brucella melitensis* et *Bacillus anthracis* sur le site EUCAST. Sciensano poursuit également des projets visant à renforcer les capacités de diagnostic de la **brucellose** au Niger et au Mali.

En ce qui concerne la **leptospirose**, Sciensano a organisé une conférence internationale réunissant plus de 180 chercheurs de 45 pays pour discuter des progrès dans la lutte contre cette zoonose souvent négligée malgré son impact significatif.

La **fièvre Q** reste une priorité pour les autorités sanitaires belges. Sciensano participe à un programme de surveillance des élevages de chèvres en collaboration avec l'**AFSCA** et mène des recherches pour améliorer cette surveillance. Des avancées dans les stratégies de vaccination, y compris une thèse de doctorat, marquent une étape importante dans la lutte contre cette maladie.

Sciensano a également publié un rapport sur les zoonoses bactériennes transmises par les tiques, une composante clé de ses projets de recherche transversaux.

4. Biodiversité, changement climatique et zoonoses

Toujours dans le cadre du thème **One Health**, Sciensano a réalisé une étude, en collaboration avec le **SPF Santé publique**, explorant les liens entre la perte de biodiversité, le changement climatique et l'émergence de zoonoses dans le contexte belge.

Grâce à son approche holistique (One Health) de la santé, Sciensano contribue à un renforcement des **politiques environnementales** et sanitaires.



Groupes de travail transversaux One Health

En 2024, les huit groupes de travail transversaux One Health de Sciensano (Fig. 3), ont réuni 105 scientifiques spécialisés dans divers domaines afin d'améliorer la collaboration interdisciplinaire, la coordination, la communication et le renforcement de nos capacités (les « 4 C » en anglais).

Ces groupes interdisciplinaires facilitent l'identification de lacunes dans nos connaissances et coordonnent les efforts de l'institut autour de 8 domaines de santé prioritaires :

1. Résistance aux antimicrobiens (*Antimicrobial resistance*)
2. Climat et santé (*Climate & Health*)
3. Exposome
4. Toxi-infections alimentaires (*Food Toxicoinfections*)
5. Approches innovantes et génériques (*Innovative and generic approaches*)
6. Infections respiratoires (*Respiratory infections*)
7. Maladies à transmission vectorielle (*Vector-borne diseases*)
8. Zoonoses

Risques cbrn : préparation et gestion des incidents

En 2024, Sciensano a poursuivi son engagement auprès du Centre National de Crise (NCCN) pour une meilleure approche multidisciplinaire des **incidents CBRN**, notamment lors de cas réels d'enveloppes à poudre. Des méthodes de spectrométrie de masse ont aussi été développées pour la confirmation non ambiguë et quantification de **biotoxines** impliquées, ainsi qu'une extension pour le suivi clinique des personnes exposées.

Durant l'année 2024, Sciensano a continué de renforcer son rôle en tant que laboratoire de seconde ligne pour l'analyse de biotoxines, dans le contexte CBRN. En effet, plusieurs nouvelles méthodes de quantification par spectrométrie de masse ont été développées et validées, dans des matrices variées **d'origines alimentaires et environnementales**, ciblant particulièrement les toxines de plantes. De plus, ces méthodes ont ensuite été étendues aux matrices humaines (urine, sérum, plasma) pour pouvoir assurer un suivi clinique des personnes éventuellement exposées.

En tant que co-lead du WP sur la collaboration intersectorielle au sein du Joint Action **TERROR**, Sciensano a directement contribué à produire une guidance internationale sur le sujet, soutenue par les différentes activités réalisées avec l'implication de 17 pays européens et plus de 180 contributions d'experts. Sciensano a également participé aux revues de la littérature et recommandations sur les **nouvelles menaces CBRN** identifiées dans le cadre du projet, à savoir les opioïdes de synthèse et la biologie DIY / synthèse d'ADN.

Ces efforts renforcent la préparation de Sciensano face aux menaces émergentes et sa capacité à répondre rapidement et efficacement à des crises complexes.



Thème 4 : Gouvernance des données

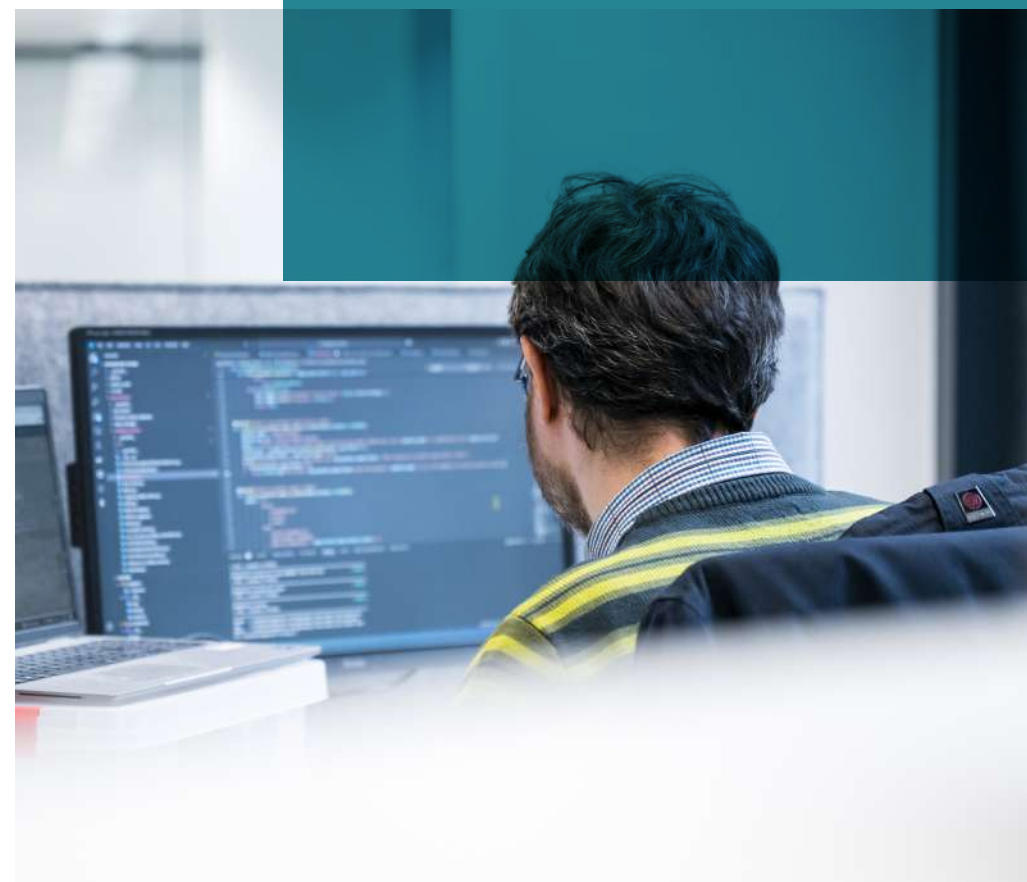
4

Sciensano a décidé de formaliser la mise en œuvre de la stratégie en matière de données, initiée en 2021, en positionnant la gestion des données comme l'un de ses objectifs stratégiques et en créant une nouvelle direction qui y est dédiée. La **direction Data governance** existe depuis le 1^{er} avril 2024.

La création de cette direction a également été fortement influencée par des facteurs externes : le rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des données chez Sciensano, l'**Espace Européen des Données de Santé (EHDS)** et la création de l'**Agence des Données de Santé (Health Data Agency, HDA)**, ainsi que l'évolution du paysage des données et les développements autour de l'intelligence artificielle et du *Big Data* comme catalyseurs d'une approche axée sur les données dans le secteur de la santé.

La mission de la direction définit les principales activités qu'elle mènera :

- **Mettre en œuvre la stratégie de gestion des données**, renforcer les systèmes d'information en santé et positionner Sciensano comme un acteur clé des données de santé dans l'écosystème belge et européen grâce à une gouvernance des données transparente.
- **Rendre les données FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable*)**, améliorer la qualité des données, la littératie en matière de données, la robustesse méthodologique et accroître la visibilité des productions de Sciensano.
- **Mobiliser une expertise scientifique, des outils avancés et des infrastructures** pour la collecte, le traitement sécurisé et l'analyse des données.
- **Développer des modèles de gouvernance des données** en collaboration avec toutes les parties prenantes concernées, tout en respectant les droits et obligations des personnes concernées, des détenteurs et des processeurs de données.



Les principales activités de cette année ont été les suivantes : la mise en place de la direction, la rédaction d'un plan opérationnel, la communication sur les missions de la direction et le lancement du recrutement de personnel, notamment un gestionnaire de l'innovation et un FAIRification officer.

En parallèle, des activités déjà identifiées comme prioritaires et issues des évaluations internes de maturité des données ainsi que de celles menées par l'HDA ont été poursuivies. Celles-ci incluent :

- **L'inventaire des besoins en données de Sciensano et l'inventaire des ensembles de données disponibles au sein de l'organisation.**
- À ce jour, environ 100 ensembles de données sont partiellement documentés conformément à la norme de métadonnées de l'EHDS pour les données de santé (**HealthDCAT-AP**). Cet inventaire sera accessible d'ici la fin de 2025 via un portail Sciensano dédié aux données FAIR.

Actuellement, **111 ensembles de données ou sous-ensembles de Sciensano** sont disponibles via le catalogue de données de l'HDA et **2 ensembles de données** sont accessibles via le portail géospatial des institutions fédérales belges geo.be.

Une procédure opérationnelle normalisée (*Standard Operating Procedure, SOP*) intitulée « **Partage de données de recherche en cours de traitement à Sciensano avec des tiers** » a été approuvée.

Cette procédure explique la manière dont Sciensano traite les demandes externes de données scientifiques et coordonne ces démarches avec l'HDA.

Contributions européennes et innovations

Sciensano suit de près les développements liés à l'**EHDS** et son implémentation. Nous avons notamment joué un rôle clé dans l'élaboration de la spécification **HealthDCAT-AP**, une extension du profil d'application DCAT pour décrire les ensembles de données dans le secteur public européen. Les activités de recherche de cette unité se concentrent sur l'innovation dans les outils des systèmes d'information sur la santé, notamment :

- le renforcement de la **préparation aux crises**
- des **méthodes prospectives** pour une prise de décision éclairée
- l'utilisation de modèles **IA générative** pour améliorer la gestion des données et l'efficacité.

L'institut a également développé un **kit d'implication des patients** dans le cadre du projet européen *Joint Action on Networks of Expertise in Cancer (JANE)* et a également conçu un module **e-learning** pour l'Académie de la HDA. Une **lettre aux citoyens** a été élaborée pour expliquer les valeurs fondamentales de Sciensano en matière de gestion des données de santé, en collaboration avec un nouveau groupe de travail sur l'éthique des données.

Projets de financement et partenariats

Nous avons obtenu des financements pour plusieurs projets de recherche :

- **SHAIPED** (*Supporting HealthData Access Bodies to establish AI pathways enabling deployment of AI as medical device tools*)
- le projet **Genome of Europe** (éthique de l'ethnicité et génomique)
- **B1MG+** (*Citizen Information Portal*)
- la deuxième action conjointe *Towards the European Health Data Space (TEHDAS2)*.

Réorganisation de Healthdata.be

Le service **Healthdata.be** a subi une importante réorganisation et une réduction budgétaire, nécessitant une révision des priorités en raison d'un effectif réduit. Healthdata.be envisage également d'élargir son rôle dans l'écosystème belge des données en tant que **tiers de confiance** pour la mise à disposition des données de recherche et aider à créer un environnement de traitement sécurisé (*Secure Processing Environment*) pour la Belgique en collaboration avec l'HDA et en suivant les recommandations européennes de l'EHDS.

Des activités de recherche sont également développées, notamment :

- le développement d'un **modèle commun de données** adapté au contexte belge, en collaboration avec l'HDA
- la détection précoce des maladies rares en partenariat avec **AZ Delta** et l'**IMA**.

Vision et perspectives

La direction met en avant son rôle transversal au service des autres directions, tout en renforçant son expertise scientifique. Son objectif est d'assurer l'accès, l'utilisation, l'utilité et la valorisation des données ainsi que de favoriser l'innovation grâce aux données et nouvelles méthodes.

Les données doivent s'intégrer à des systèmes d'information sur la santé **sécurisés, fiables, éthiques et transparents** pour soutenir une politique fondée sur la connaissance en matière de santé humaine et animale, et pour promouvoir la surveillance, la recherche et l'innovation.



Gouvernance de l'institut

Le Conseil général et le Conseil d'administration

Dans le cadre du renouvellement des mandats de six ans des membres du CA et du CG, l'attention de la réunion du CA du 10 juin 2024 a été portée sur la nomination des nouveaux président, vice-président et membres.

Un certain nombre de dispositions concrètes ont également été prises et les procédures pour la poursuite de la collaboration ont été clarifiées.

Les domaines spécifiques sur lesquels le Conseil d'Administration s'est penché en 2024 sont les suivants :

1. l'élaboration d'un mémorandum dans le contexte du besoin d'investissement (Infrastructure)
2. la validation de la charte, de la procédure et des actions de suivi dans le cadre des audits internes des processus de gestion (QSE)
3. l'approbation pour le démarrage de la sélection finale des directeurs du personnel (P&O)
4. la validation des placements financiers auprès de l'agence fédérale de la dette (Finances).

Le Conseil scientifique

En 2024, le Conseil scientifique s'est essentiellement penché sur la nouvelle direction scientifique Data governance et la discussion de son plan opérationnel. Madame la professeure Sandra Van Puyvelde a pris, en remplacement de monsieur le Professeur Kris Vanhaecht, la présidence du Conseil scientifique de Sciensano.



Le Conseil de Direction

Les sujets abordés en 2024 comprenaient entre autres :

1. certains projets scientifiques et appels d'offres (dont le processus de sélection Belspo Policy4Sciensano, son plan d'action et ses priorités), leur suivi et leur financement éventuel
2. le suivi des crises (grippe aviaire, évaluation de la préparation aux crises selon les recommandations de l'ECDC...)
3. certains partenariats nationaux et internationaux (révision des priorités et contrat AFSCA, extension des LNR)
4. l'avancement de certains travaux d'infrastructure et de sécurité, tels que systèmes d'accès, un plan d'investissement pluriannuel, le projet d'environnement des laboratoires, la mise à jour de la procédure pour les services techniques de garde
5. la présentation d'un certain nombre d'innovations au sein du service « Achats »
6. l'approbation de la création d'un service « Contrôle de Gestion » au sein du service Finances
7. la mise en place d'une nouvelle 6^{ème} direction scientifique pour la gouvernance des données
8. la validation des adaptations structurelles des organigrammes
9. la revue de direction annuelle de 2023
10. la protection des données (HealthData) avec une analyse de risque et la validation d'un certain nombre d'actions d'amélioration
11. l'état d'avancement des projets stratégiques dont celui de l'amélioration du site web
12. un état des lieux de l'avancement du projet ABC-Costing et une discussion sur la future politique de prix
13. le démarrage et l'avancement du trajet de « leadership » dans le contexte de la nouvelle mission et de la nouvelle vision
14. la validation du projet « employer branding », un certain nombre d'actions d'amélioration dans le contexte de l'outil de recrutement et du processus de recrutement
15. la procédure d'évaluation du personnel en 2023 avec un certain nombre d'actions d'amélioration pour l'avenir
16. la mise à disposition de KPI pour le recrutement
17. la création d'un groupe de soutien aux doctorants
18. la validation d'un certain nombre de dossiers de promotion et d'attribution de primes
19. la mise à jour d'un certain nombre de descriptions de fonctions
20. un état des lieux dans le cadre de nouveaux outils P&O
21. plusieurs ateliers dans le cadre de la stratégie ICT/TIC et de l'intelligence artificielle
22. la discussion des résultats des audits internes et la validation d'une charte et d'une procédure pour les processus de gestion de la qualité
23. des discussions sur les besoins budgétaires pour 2025.



Les communiqués de presse



Scanner ou cliquer
sur le code QR pour
en savoir plus

Les projets



Scanner ou cliquer
sur le code QR pour
en savoir plus



Les publications



Scanner ou cliquer
sur le code QR pour
en savoir plus



Les présentations orales

Scanner ou cliquer
sur le code QR pour
en savoir plus

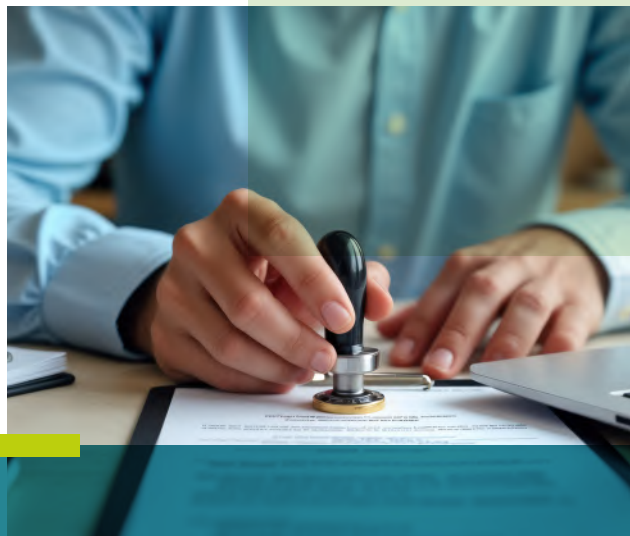


Les organigrammes



Scanner ou cliquer
sur le code QR pour
en savoir plus





Les reconnaissances officielles



Scanner ou cliquer
sur le code QR pour
en savoir plus

Les PhDs



Scanner ou cliquer
sur le code QR pour
en savoir plus



Organes de gestion, d'avis et de concertation



Scanner ou cliquer
ur le code QR pour
en savoir plus



«Sciensano reste fidèle

à l'approche One Health, qui nous permet de penser de manière holistique et tournée vers l'avenir.»



*Sci*ensano

